

Sprawozdanie 3 - Wybrane zagadnienia algebry

Jędrzej Sajnog, indeks:279701

a) Pierścień wielomianów $\mathbb{R}[x_1, \dots, x_n]$

Zaimplementowany analogicznie do Listy 2 - python dictionary gdzie key - krotka, value - współczynnik.

np.

```
# w(x,y,z) = 5*x^3z^2 - 2*x^2y^2z+3z+5
w = {
    (3,0,2) : 5,
    (2,2,1) : -2,
    (0,0,1) : 3,
    (0,0,0) : 5
}
```

Zaimplementowane są też standardowe operacje: dodawanie, odejmowanie, mnożenie itp.

b) PolynomialReduce, Syzygium, algorytm Buchbergera

PolynomialReduce

Tak samo jak na Liście drugiej. Funkcja dzieli wielomian f przez listę $G = [g_1, \dots, g_k]$ w zadanym porządku, zwracając współczynniki $[\alpha_1, \dots, \alpha_k]$ i resztę r spełniające $f = \sum_i \alpha_i g_i + r$.

```
def polynomial_reduce(f, G, cmp_fn):
    n = len(G)
    alphas = [{}] for _ in range(n)
    r = {}
    p = dict(f)
    while p:
        lt_exp, lt_coeff = leading_term(p, cmp_fn)
        divided = False
        for i, g in enumerate(G):
            g_lt_exp, g_lt_coeff = leading_term(g, cmp_fn)
            if divides(g_lt_exp, lt_exp):
                q_exp, q_coeff = monomial_div(lt_exp, lt_coeff, g_lt_exp,
                g_lt_coeff)
                alphas[i][q_exp] = alphas[i].get(q_exp, 0) + q_coeff
                alphas[i] = poly_clean(alphas[i])
                p = poly_sub(p, poly_mul_monomial(g, q_exp, q_coeff))
                divided = True
                break
        if not divided:
            r[lt_exp] = r.get(lt_exp, 0) + lt_coeff
```

```

del p[lt_exp]
return alphas, poly_clean(r)

```

Syzygium – S-wielomian

Eliminuje wiodące wyrazy pary (f, g) :

$$S(f, g) = \frac{x^{l-LM(f)}}{LC(f)} \cdot f - \frac{x^{l-LM(g)}}{LC(g)} \cdot g, \quad l = \text{LCM}(\text{LM}(f), \text{LM}(g))$$

Gdzie:

- LM - Leading monomial
- LC - Leading coefficient
- l - najmniejsza wspólna wielokrotność monomów głównych

```

def s_polynomial(f, g, cmp_fn):
    lm_f, lc_f = leading_term(f, cmp_fn)
    lm_g, lc_g = leading_term(g, cmp_fn)
    lcm = lcm_mono(lm_f, lm_g)
    m_f = tuple(a - b for a, b in zip(lcm, lm_f))
    m_g = tuple(a - b for a, b in zip(lcm, lm_g))
    term_f = poly_mul_monomial(f, m_f, 1 / lc_f)
    term_g = poly_mul_monomial(g, m_g, 1 / lc_g)
    return poly_sub(term_f, term_g)

```

1. Wyznacz $\text{LM}(f)$, $\text{LC}(f)$, $\text{LM}(g)$, $\text{LC}(g)$ względem porządku cmp_fn .
2. Oblicz $l = \text{LCM}(\text{LM}(f), \text{LM}(g))$ – maksimum wykładników po każdej zmiennej.
3. Wyznacz $m_f = l - \text{LM}(f)$ oraz $m_g = l - \text{LM}(g)$.
4. Zwróć $\frac{x^{m_f}}{\text{LC}(f)} \cdot f - \frac{x^{m_g}}{\text{LC}(g)} \cdot g$.

Algorytm Buchbergera

```

def buchberger(G, cmp_fn):
    basis = list(G)
    pairs = [(i, j) for i in range(len(basis)) for j in range(i + 1, len(basis))]
    while pairs:
        i, j = pairs.pop(0)
        s = s_polynomial(basis[i], basis[j], cmp_fn)
        _, r = polynomial_reduce(s, basis, cmp_fn)
        if r:
            new_idx = len(basis)
            basis.append(r)
            for k in range(new_idx):
                pairs.append((k, new_idx))
    return basis

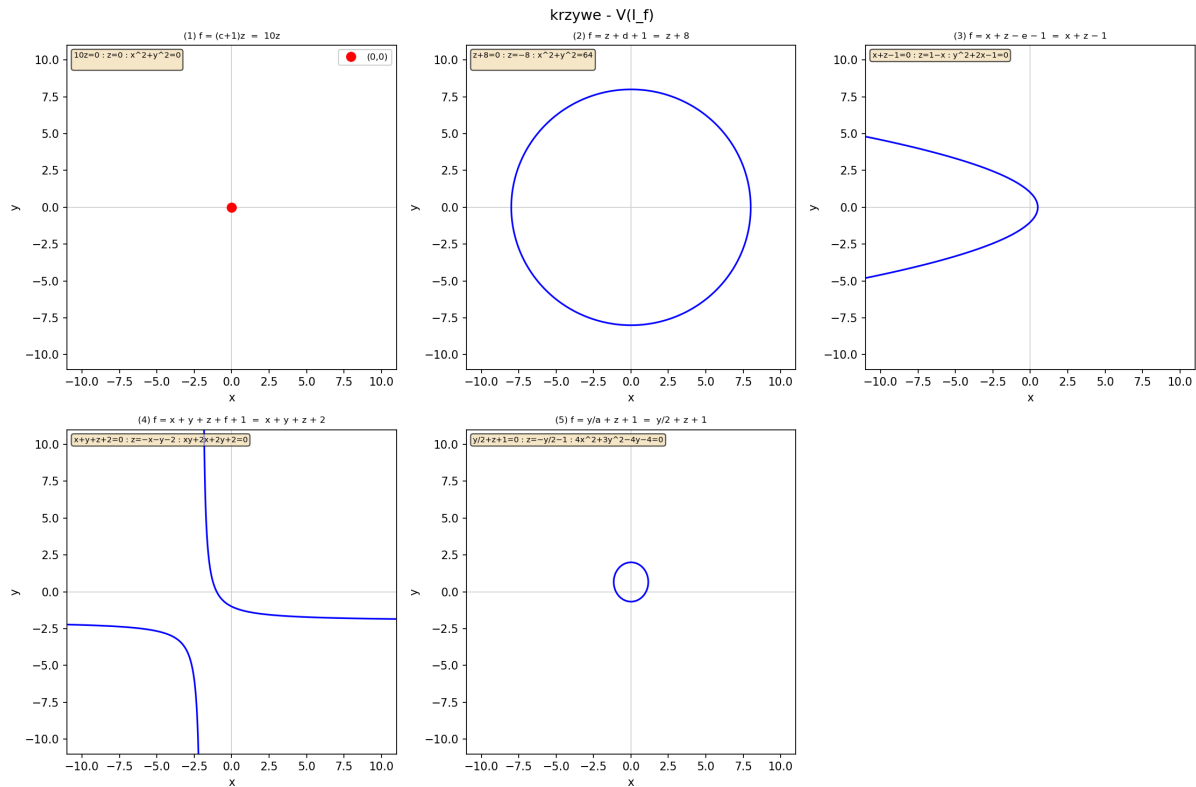
```

1. Zainicjuj bazę $B \leftarrow G$ i kolejkę par $P \leftarrow \{(i, j) : i < j\}$.
2. Dopóki $P \neq \emptyset$:
 1. Pobierz parę (i, j) z P .
 2. Oblicz Syzygium: $s \leftarrow S(B_i, B_j)$.

3. Zredukuj: reszta $r \leftarrow \text{PolynomialReduce}(s, B, \text{cmp_fn})$.
4. Jeśli $r \neq 0$: dodaj r do B , oznacz jego indeks k_{new} , dla każdego $k < k_{\text{new}}$ dodaj (k, k_{new}) do P .
3. Zwróć B – baza Gröbnera ideału generowanego przez G .

c) Eliminacja z – krzywe $V(I_f)$

Metoda eliminacji: Dla każdego układu $(x^2 + y^2 = z^2 \text{ oraz } f_i(x, y, z) = 0)$ obliczamy bazę Gröbnera w porządku leksykograficznym $z > y > x$. Z twierdzenia o eliminacji wiemy, że elementy bazy nieposiadające zmiennej z generują ideał eliminacji $I_f = I \cap \mathbb{R}[x, y]$. Na wykresach poniżej ukazane są wykresy $V(I_f)$



Rysunek 1: Krzywe $V(I_f)$ dla pięciu wielomianów f_i .

Kształty krzywych – przekroje stożkowe. Równanie $x^2 + y^2 = z^2$ opisuje stożek obrotu w $\mathbb{R}^3$ z osią z , każda płaszczyzna $f_i = 0$ tnie go zależnie od kąta nachylenia:

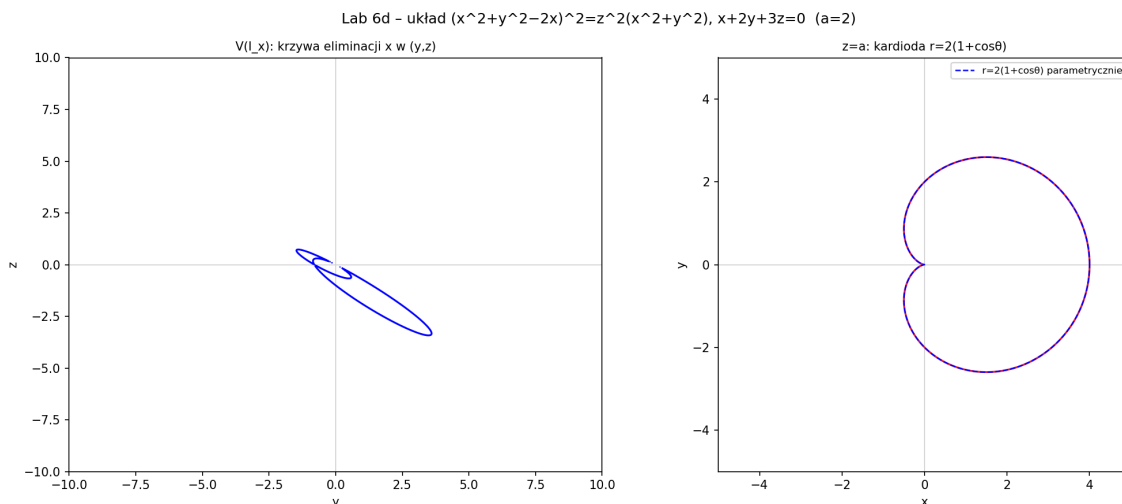
1. $(10z = 0, \text{ płaszczyzna pozioma przez wierzchołek}): x^2 + y^2 = 0$ – jedynym rozwiązaniem $\mathbb{R}$ jest punkt $(0, 0)$.
2. $(z = -8, \text{ płaszczyzna pozioma}): x^2 + y^2 = 64$ – okrąg o promieniu $r = 8$.
3. $(z = 1 - x, \text{ płaszczyzna nachylona równoległe do tworzącej stożka}): y^2 + 2x - 1 = 0$ – parabola.
4. $(z = -x - y - 2, \text{ płaszczyzna nachylona stromiej niż tworząca}): (x + 2)(y + 2) = 2$ – hiperbola.
5. $(z = -\frac{y}{2} - 1, \text{ płaszczyzna skośna}): 4x^2 + 3y^2 - 4y - 4 = 0$ – elipsa.

d) Układ limacon

$$\begin{cases} (x^2 + y^2 - 2x)^2 = z^2(x^2 + y^2) \\ x + 2y + 3z = 0 \end{cases}$$

Baza Grobnera w porządku $x > y > z$ zawiera trzy elementy, jedynym bez x jest wielomian wynikający z podstawienia $x = -2y - 3z$ do pierwszego równania:

$$25y^4 + 120y^3z + 40y^3 + 229y^2z^2 + 156y^2z + 16y^2 + 204yz^3 + 216yz^2 + 48yz + 72z^4 + 108z^3 + 36z^2 = 0$$



Rysunek 2: Po lewej: $V(I_x)$ – krzywa eliminacji x . Po prawej: kardioida $r = 2(1 + \cos \theta)$ – pierwsze równanie dla $z = a = 2$.

Lewy wykres to rzut krzywej wynikającej z przecięcia krzywej $(x^2 + y^2 - 2x)^2 = z^2(x^2 + y^2)$ z płaszczyzną $x + 2y + 3z = 0$ na płaszczyznę (y, z) .

Prawy wykres to kardioida: podstawiając $z = a = 2$ do pierwszego równania i przechodząc do układu biegunowego, dostajemy $(r - 2 \cos \theta)^2 = 4$, czyli $r = 2(1 + \cos \theta)$, co jest wzorem kardiody.

e) Trysektrysa

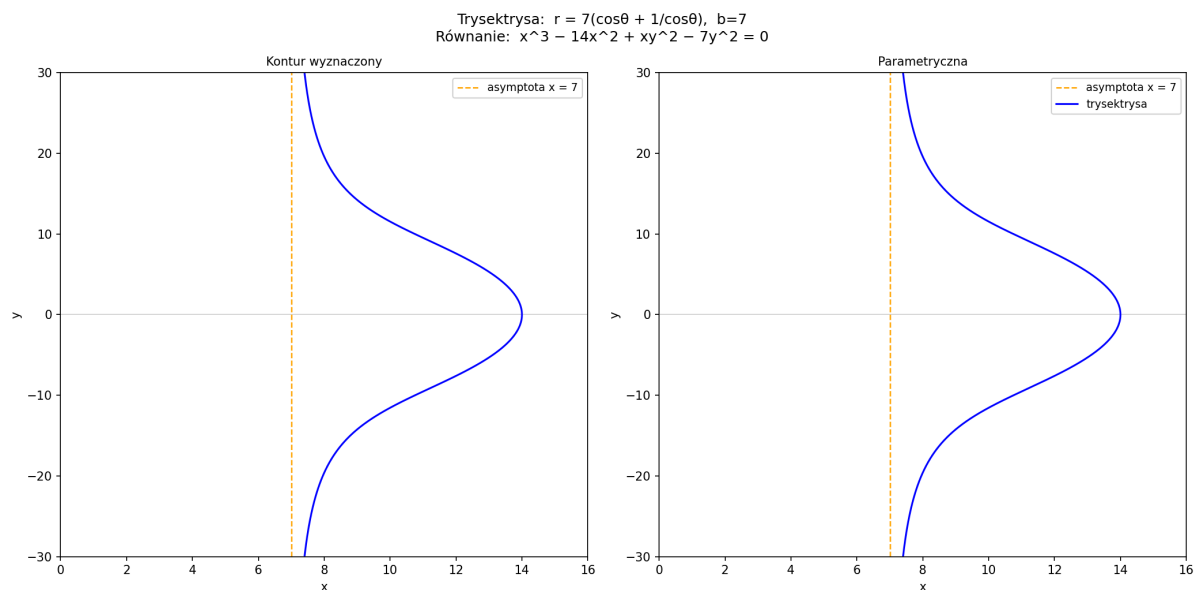
Wzór biegunowy: $r = b(\cos \theta + 1/\cos \theta)$, $b = 7$.

Wyprowadzenie wzoru: Podstawiamy $c = \cos \theta$, $s = \sin \theta$ i budujemy układ równań:

$$\begin{cases} x - b(c^2 + 1) = 0 \\ yc - xs = 0 \\ c^2 + s^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

gdzie pierwsze równanie pochodzi z $x = r \cos \theta = b(c^2 + 1)$, drugie z $y/x = \sin \theta / \cos \theta = s/c$, a trzecie to jedynka trygonometryczna. Tworzymy bazę Grobnera w porządku $c > s > x > y$ i zwracamy jedyny element bez c i s :

$$x^3 - 14x^2 + xy^2 - 7y^2 = 0$$



Rysunek 3: Trysektrysa: kontur $x^3 - 14x^2 + xy^2 - 7y^2 = 0$ - wyznaczony (lewo) oraz krzywa bezpośrednio z wzoru biegunowego (prawo). Pionowa asymptota w $x = b = 7$

Zastosowanie: Trysektrysa jest krzywą umożliwiającą geometryczny trójpodział dowolnego kąta. Używając trysektrysy można dla dowolnego kąta φ skonstruować (narysować) kąt $\frac{\varphi}{3}$.

Sposób: Zakładając że mamy kąt $\angle AOB = \varphi$

1. ustaw punkty $O = (0, 0)$, $A = (a, 0)$
2. narysuj trysektryzę
3. narysuj w punkcie A półprostą L która z osią x tworzy kąt φ
4. znajdź przecięcie prostej L z trysektryzą - punkt Q
5. Połącz O z Q
6. kąt między osią x a półprostą OQ wynosi $\frac{\varphi}{3}$